Задание №1.

Логическая функция F задаётся выражением

$(x \equiv y) \vee \neg(y \rightarrow w) \vee z$

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

				F
0	0	0		0
1		0	1	0
1	1		0	0

Задание №2.

Логическая функция F задаётся выражением

$(x \rightarrow y) \wedge (y \vee z) \wedge w$

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

y	z	x	w	F
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1

Задание №3.

Логическая функция F задаётся выражением

¬(x ∧ y) ∧ (z ∨ ¬x) ∨ w

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z и w.

В ответе напишите буквы в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

y	w	z	x	F
1	0	1	1	0
1	0	0	1	0
0	0	0	1	0

Задание №4.

Логическая функция F задаётся выражением

((x ∧ y) → ¬z) ∧ (x →y) ∨ w

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

x	z	w	y	F
1	0	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	0	0	0

Задание №5.

Логическая функция F задаётся выражением

$(x \to z) \wedge (w \wedge (\neg y \equiv z))$

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

w	x	z	y	F
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1
1	0	1	0	1

Задание №6.

Логическая функция F задаётся выражением

$\neg(x \equiv z) \wedge \neg(w \to (y \wedge z))$

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

y	x	w	z	F
0	0	1	1	1
0	1	1	0	1
1	1	1	0	1

Задание №7.

Логическая функция F задаётся выражением

(¬x ∨y)∧(x ≡ ¬z)∧w

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

y	z	x	w	F
0	1	0	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1

Задание №8.

Логическая функция F задаётся выражением

(x ∧¬y)∨(y ≡z)∨w.

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

y	x	w	z	F
1	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	1	0

Задание №9.

Логическая функция F задаётся выражением

$(a \wedge \neg b) \vee (b \equiv c) \vee d$.

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

b	a	d	c	F
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0

Задание №10.

Логическая функция F задаётся выражением

$((a \rightarrow b) \equiv (c \rightarrow d)) \vee (a \wedge d)$

Ниже приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c, d.

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

c	b	a	d	F
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0